2ème ANNÉE BACCALAURÉAT — SCIENCES MATHÉMATIQUES (SM)

CALCUL INTÉGRAL

Primitives · Intégrale · Intégration par parties
Théorème de la moyenne · Sommes de Riemann · Limites

Sommaire

I. Primitives : définition, interprétation géométrique, primitives usuelles, techniques de calcul

II. Intégrale d'une fonction continue : définition, interprétation géométrique, lien avec les primitives

III. Propriétés de l'intégrale

IV. Techniques de calcul : intégration par parties, changement de variable

V. Inégalités et théorème de la moyenne

VI. Intégrale et somme : sommes de Riemann

VII. Méthodes de calcul de limites faisant intervenir des intégrales

VIII. Applications : aires et volumes

IX. Exercices d'entraînement (avec réponses)

Notations : I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$; « f continue sur I » signifie que f est continue en tout point de I ; u.a. désigne l'unité d'aire.

I. Primitives

I.1 Définition et propriétés

Définition — Primitive

Soit f une fonction définie sur un intervalle I. On appelle **primitive de f sur I** toute fonction F **dérivable sur I** telle que

$$\forall x \in I, \qquad F'(x) = f(x).$$

Exemple

$x \mapsto \dfrac{x^2}{2}$ est une primitive de $x \mapsto x$ sur $\mathbb{R}$; $x \mapsto \ln x$ est une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Théorème — Existence et ensemble des primitives

Soit f une fonction **continue** sur un intervalle I.

1) f admet des primitives sur I *(admis)*.
2) Si F est une primitive de f sur I, alors les primitives de f sur I sont exactement les fonctions $x \mapsto F(x) + C$, où $C \in \mathbb{R}$.
3) Pour tout $x_0 \in I$ et tout $y_0 \in \mathbb{R}$, il existe une **unique** primitive G de f sur I telle que $G(x_0) = y_0$.

Preuve de 2) et 3). Si G est une autre primitive, alors $(G - F)' = f - f = 0$ sur l'intervalle I, donc $G - F$ est constante. Pour 3), la condition $G(x_0) = y_0$ impose $C = y_0 - F(x_0)$.

Remarques importantes

- Le fait que I soit un **intervalle** est essentiel : sur $\mathbb{R}^*$, $x \mapsto \ln|x| + C_1$ (pour $x < 0$) et $x \mapsto \ln|x| + C_2$ (pour $x > 0$) sont des primitives de $\frac{1}{x}$ avec deux constantes *a priori* différentes.
- **Linéarité :** si F, G sont des primitives de f, g sur I et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $F + G$ est une primitive de $f + g$ et λF est une primitive de λf.

I.2 Interprétation géométrique

Dans un repère $(O; \vec{\imath}, \vec{\jmath})$, les courbes représentatives des primitives de f se déduisent les unes des autres par une **translation verticale** de vecteur $C\,\vec{\jmath}$. Aux points de même abscisse x_0, toutes ces courbes ont des **tangentes parallèles**, de coefficient directeur $f(x_0)$. La condition $G(x_0) = y_0$ sélectionne l'unique courbe qui passe par le point (x_0, y_0).

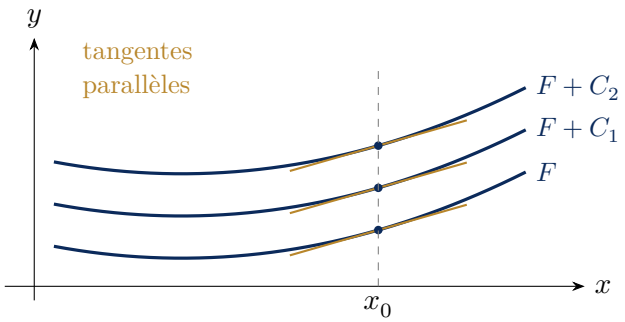


Figure 1 — Les primitives de f : courbes translatées verticalement.

I.3 Primitives des fonctions usuelles

$f(x)$	Primitive $F(x)$ (à $+C$ près)	Intervalle
k (constante)	kx	$\mathbb{R}$
$x^n \quad (n \in \mathbb{N})$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$x^\alpha \quad (\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\})$	$\dfrac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$]0, +\infty[$
$\dfrac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert$	$]-\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$\dfrac{1}{x^2}$	$-\dfrac{1}{x}$	$]-\infty, 0[$ ou $]0, +\infty[$
$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$]0, +\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$a^x \quad (a > 0,\ a \neq 1)$	$\dfrac{a^x}{\ln a}$	$\mathbb{R}$
$\ln x$	$x \ln x - x$	$]0, +\infty[$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$
$1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$	$]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$
$\dfrac{1}{\sin^2 x}$	$-\dfrac{1}{\tan x}$	$]k\pi, (k+1)\pi[$
$\tan x$	$-\ln \lvert \cos x \rvert$	$]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$
$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$	$]-1, 1[$

I.4 Primitives des formes composées

Soit u une fonction dérivable sur I (les conditions d'existence des expressions étant supposées vérifiées sur I).

Fonction	Une primitive	Condition
$u' u^\alpha$	$\dfrac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$\alpha \neq -1$ ($u > 0$ si $\alpha \notin \mathbb{Z}$)
$\dfrac{u'}{u}$	$\ln\lvert u\rvert$	$u \neq 0$
$\dfrac{u'}{u^2}$	$-\dfrac{1}{u}$	$u \neq 0$
$\dfrac{u'}{\sqrt{u}}$	$2\sqrt{u}$	$u > 0$
$u' e^u$	e^u	
$u' \cos u$	$\sin u$	
$u' \sin u$	$-\cos u$	
$\dfrac{u'}{\cos^2 u} = u'(1+\tan^2 u)$	$\tan u$	$\cos u \neq 0$
$\dfrac{u'}{1+u^2}$	$\arctan u$	
$\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	$\arcsin u$	$\lvert u\rvert < 1$
$u' \cdot (f \circ u)$	$F \circ u$	$F' = f$
$f(ax+b)$	$\dfrac{1}{a} F(ax+b)$	$a \neq 0$, $F' = f$

I.5 Techniques de calcul de primitives

Technique 1 — Reconnaître une forme $u' \cdot (\ldots)$

On cherche à faire apparaître u' (éventuellement à une constante multiplicative près) dans l'expression, puis on utilise le tableau des formes composées.

Exemple

$\displaystyle\int \frac{x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln(x^2+1)+C$; $\displaystyle\int \sin x \cos^3 x\,\mathrm{d}x = -\frac{\cos^4 x}{4}+C$ ($u = \cos x$, $u' = -\sin x$).

Technique 2 — Linéarisation des expressions trigonométriques

$$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}, \qquad \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2},$$
$$\sin x \cos x = \tfrac{1}{2}\sin 2x, \qquad \cos a \cos b = \tfrac{1}{2}\big[\cos(a+b)+\cos(a-b)\big],$$
$$\sin a \sin b = \tfrac{1}{2}\big[\cos(a-b)-\cos(a+b)\big], \qquad \sin a \cos b = \tfrac{1}{2}\big[\sin(a+b)+\sin(a-b)\big].$$

Pour $\cos^{2k+1} x$ ou $\sin^{2k+1} x$: on isole un facteur $\cos x$ (ou $\sin x$) et on utilise $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.

Exemple

$$\int \cos^2 x\,\mathrm{d}x = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C\,; \qquad \int \cos^3 x\,\mathrm{d}x = \int (1-\sin^2 x)\cos x\,\mathrm{d}x = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3} + C.$$

Technique 3 — Fractions rationnelles

a) Si $\deg P \geq \deg Q$: **division euclidienne** de P par Q.

b) **Décomposition en éléments simples** : si Q a des racines réelles distinctes, par exemple

$$\frac{1}{(x-a)(x-b)} = \frac{1}{a-b}\left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x-b}\right),$$

puis on intègre chaque terme : $\displaystyle\int \frac{A}{x-a}\,\mathrm{d}x = A\ln|x-a|$.

c) Si x^2+px+q a un discriminant $\Delta < 0$: on écrit la **forme canonique** $x^2+px+q = \left(x+\frac{p}{2}\right)^2 + \omega^2$ et on fait apparaître une dérivée de ln et une dérivée de arctan :

$$\frac{ax+b}{x^2+px+q} = \frac{a}{2}\cdot\frac{2x+p}{x^2+px+q} + \frac{b-\frac{ap}{2}}{x^2+px+q}, \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{(x+\frac{p}{2})^2+\omega^2} = \frac{1}{\omega}\arctan\frac{x+\frac{p}{2}}{\omega}.$$

Exemple

1) $\displaystyle\frac{x+2}{x^2+2x+5} = \frac{1}{2}\cdot\frac{2x+2}{x^2+2x+5} + \frac{1}{(x+1)^2+4}$, donc une primitive est

$$F(x) = \frac{1}{2}\ln(x^2+2x+5) + \frac{1}{2}\arctan\frac{x+1}{2}.$$

2) $\displaystyle\frac{1}{x^2-3x+2} = \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1}$, donc une primitive sur $]2,+\infty[$ est $\displaystyle\ln\frac{x-2}{x-1}$.

Technique 4 — Intégration par parties et changement de variable

Ces deux techniques, très puissantes, sont détaillées au paragraphe **IV**.

II. Intégrale d'une fonction continue

II.1 Définition

Définition — Intégrale

Soit f continue sur un intervalle I, $a, b \in I$ et F une primitive de f sur I. Le réel

$$F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

est appelé **intégrale de a à b de f** et noté $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

- Ce nombre **ne dépend pas de la primitive choisie** : deux primitives diffèrent d'une constante C, qui disparaît dans $F(b)-F(a)$.

- La variable est **muette** : $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$.
- $\displaystyle\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$ et $\displaystyle\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

Exemple

$$\int_0^2 (3x^2 - 2x + 1)\,\mathrm{d}x = \left[x^3 - x^2 + x\right]_0^2 = 8 - 4 + 2 = 6.$$

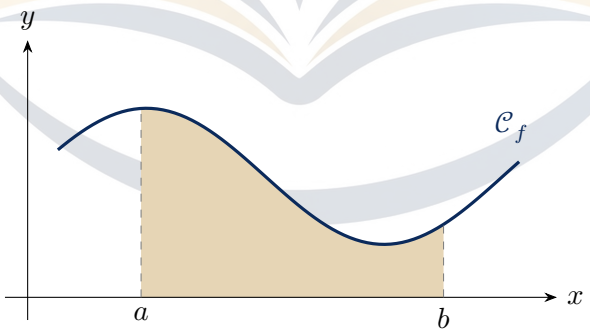
II.2 Interprétation géométrique : l'intégrale comme aire

Le plan est muni d'un repère orthogonal $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$. L'**unité d'aire** est l'aire du rectangle construit sur $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$: 1 u.a. $= \|\vec{\imath}\| \times \|\vec{\jmath}\|$.

Propriété — Intégrale et aire

Soit f continue sur $[a,b]$ $(a<b)$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

- Si $f \geq 0$ sur $[a,b]$: $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ est l'**aire**, en u.a., du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites $x=a$ et $x=b$.
- Si $f \leq 0$ sur $[a,b]$: $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -$ (aire du domaine).
- En général, l'intégrale est une **aire algébrique** (aire au-dessus de l'axe moins aire en dessous) et l'aire géométrique du domaine est $\displaystyle\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$ (en u.a.).



aire coloriée $\mathcal{A} = \displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

Figure 2 — Pour $f \geq 0$, $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ est l'aire (en u.a.) du domaine coloré.

II.3 Lien géométrique entre intégrale et primitive

Soit f continue et positive sur $[a,b]$. Pour $x \in [a,b]$, notons $\mathcal{A}(x)$ l'aire du domaine situé sous $\mathcal{C}_f$ entre les abscisses a et x. Pour $h>0$ petit, la différence $\mathcal{A}(x+h) - \mathcal{A}(x)$ est l'aire d'une **bande** de largeur h, presque égale à celle d'un rectangle de largeur h et de hauteur $f(x)$:

$$\mathcal{A}(x+h) - \mathcal{A}(x) \approx h\,f(x) \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathcal{A}(x+h)-\mathcal{A}(x)}{h} \xrightarrow[h\to 0]{} f(x).$$

Donc $\mathcal{A}'(x) = f(x)$ et $\mathcal{A}(a) = 0$: **la fonction « aire » est la primitive de f qui s'annule en a.** Si F est une primitive quelconque, $\mathcal{A}(x) = F(x) - F(a)$, d'où $\mathcal{A}(b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f$.

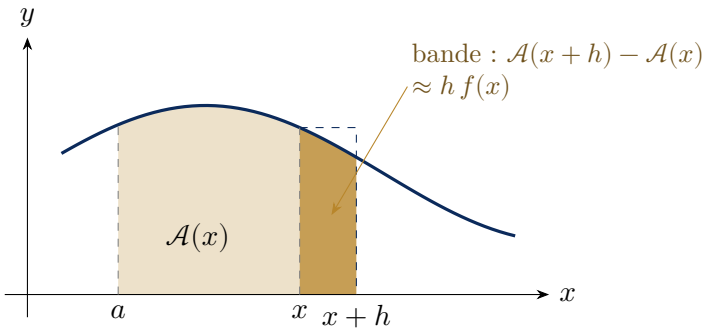


Figure 3 — $\mathcal{A}'(x) = f(x)$: la fonction aire est une primitive de f.

Théorème fondamental

Soit f continue sur I et $a \in I$. La fonction $\Phi : x \mapsto \displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ est **l'unique primitive de f sur I qui s'annule en a.** En particulier Φ est dérivable et $\Phi'(x) = f(x)$.

Conséquence : si u et v sont dérivables sur J à valeurs dans I, la fonction $x \mapsto \displaystyle\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,\mathrm{d}t$ est dérivable sur J de dérivée $v'(x)\,f(v(x)) - u'(x)\,f(u(x))$.

Preuve. Si F est une primitive de f, alors $\Phi(x) = F(x) - F(a)$; donc $\Phi' = F' = f$ et $\Phi(a) = 0$. Pour la conséquence, avec $G(x) = F(v(x)) - F(u(x))$, on dérive : $G' = v'\,F'(v) - u'\,F'(u)$.

III. Propriétés de l'intégrale

Soient f, g continues sur I, $a, b, c \in I$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Propriétés

1) **Linéarité :** $\displaystyle\int_a^b (f + \lambda g) = \int_a^b f + \lambda \int_a^b g.$

2) **Relation de Chasles :** $\displaystyle\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$

3) **Positivité :** si $a \le b$ et $f \ge 0$ sur $[a,b]$, alors $\displaystyle\int_a^b f \ge 0.$

4) **Croissance :** si $a \le b$ et $f \le g$ sur $[a,b]$, alors $\displaystyle\int_a^b f \le \int_a^b g.$

5) **Valeur absolue :** si $a \le b$, $\displaystyle\left|\int_a^b f\right| \le \int_a^b |f|.$

6) **Nullité :** si $a < b$, $f \ge 0$ et $\displaystyle\int_a^b f = 0$, alors $f = 0$ sur $[a,b]$.

7) **Parité :** si f est *paire*, $\displaystyle\int_{-a}^{a} f = 2\int_{0}^{a} f$; si f est *impaire*, $\displaystyle\int_{-a}^{a} f = 0$.

8) **Périodicité :** si f est T-périodique, $\displaystyle\int_{a}^{a+T} f = \int_{0}^{T} f$ pour tout $a \in \mathbb{R}$.

Exemple

$$\int_{-1}^{1} (x^3 + x^2)\,\mathrm{d}x = \underbrace{\int_{-1}^{1} x^3\,\mathrm{d}x}_{=0 \text{ (impaire)}} + 2\int_{0}^{1} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}.$$

IV. Techniques de calcul d'intégrales

IV.1 Intégration par parties

Théorème — Intégration par parties (IPP)

Soient u et v deux fonctions **de classe** C^1 sur $[a,b]$ (dérivables, de dérivées continues). Alors

$$\boxed{\int_a^b u(x)\,v'(x)\,\mathrm{d}x = [u(x)\,v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x}$$

Pour les primitives : $\displaystyle\int u\,v' = u\,v - \int u'\,v$.

Preuve. $(uv)' = u'v + uv'$ est continue ; en intégrant entre a et b : $[uv]_a^b = \int_a^b u'v + \int_a^b uv'$.

Méthode — Choix de u et de v'

On prend pour u la fonction qui **se simplifie en dérivant** et pour v' celle dont on connaît une primitive. Règle pratique **ALPES** : on choisit u dans l'ordre **A**rc (arctan, arcsin), **L**ogarithme, **P**olynôme, **E**xponentielle, **S**inus/cosinus. Pour $\int \ln x$ ou $\int \arctan x$, on prend $v' = 1$.

Exemples résolus

1) $\displaystyle\int_1^e \ln x\,\mathrm{d}x$: $u = \ln x$, $v' = 1$; $u' = \frac{1}{x}$, $v = x$.

$$\int_1^e \ln x\,\mathrm{d}x = [x\ln x]_1^e - \int_1^e 1\,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1.$$

2) $\displaystyle\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x$: $u = x$, $v' = e^x$.

$$\int_0^1 xe^x\,\mathrm{d}x = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x\,\mathrm{d}x = e - (e-1) = 1.$$

3) $\displaystyle\int_0^1 \arctan x\,\mathrm{d}x = [x\arctan x]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4} - [\tfrac{1}{2}\ln(1+x^2)]_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln 2}{2}$.

4) Double IPP. $I = \displaystyle\int_0^{\pi} e^x \sin x \,\mathrm{d}x$ et $J = \displaystyle\int_0^{\pi} e^x \cos x \,\mathrm{d}x$.

$$I = [e^x \sin x]_0^{\pi} - J = -J, \qquad J = [e^x \cos x]_0^{\pi} + I = -e^{\pi} - 1 + I.$$

Donc $I = e^{\pi} + 1 - I$, d'où $I = \dfrac{e^{\pi}+1}{2}$.

Relation de récurrence — intégrales de Wallis

Pour $n \in \mathbb{N}$, $W_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \sin^n x \,\mathrm{d}x$; $W_0 = \frac{\pi}{2}$, $W_1 = 1$. Pour $n \geq 2$, avec $u = \sin^{n-1} x$, $v' = \sin x$:

$$W_n = \Big[-\cos x \sin^{n-1} x\Big]_0^{\pi/2} + (n-1)\int_0^{\pi/2} \cos^2 x \,\sin^{n-2} x \,\mathrm{d}x = (n-1)\,(W_{n-2} - W_n),$$

d'où $\boxed{n\,W_n = (n-1)\,W_{n-2}}$. Par exemple $W_2 = \frac{1}{2}W_0 = \frac{\pi}{4}$.

IV.2 Changement de variable

Théorème — Changement de variable

Soit φ de classe C^1 sur $[\alpha, \beta]$ et f continue sur l'intervalle $\varphi([\alpha, \beta])$. Alors

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Méthode

On pose $x = \varphi(t)$, on remplace $\mathrm{d}x$ par $\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$ et **on change les bornes** : $t = \alpha \to x = \varphi(\alpha)$, $t = \beta \to x = \varphi(\beta)$.

Exemple

1) $\displaystyle\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x}\,\mathrm{d}x$: $t = \ln x$, $\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}x}{x}$, bornes $1 \to 0$, $e \to 1$: $\displaystyle\int_0^1 t^2\,\mathrm{d}t = \frac{1}{3}$.

2) $\displaystyle\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x$: on pose $x = \sin t$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\mathrm{d}x = \cos t\,\mathrm{d}t$ et $\sqrt{1-\sin^2 t} = \cos t$ (car $\cos t \geq 0$) :

$$\int_0^{\pi/2} \cos^2 t\,\mathrm{d}t = \int_0^{\pi/2} \frac{1+\cos 2t}{2}\,\mathrm{d}t = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4}\right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{4}.$$

(C'est l'aire d'un quart de disque de rayon 1.)

V. Inégalités et théorème de la moyenne

Inégalité de la moyenne

Soit f continue sur $[a,b]$ avec $a<b$.

1) S'il existe $m, M \in \mathbb{R}$ tels que $m \le f(x) \le M$ pour tout $x \in [a,b]$, alors

$$m\,(b-a) \;\le\; \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \;\le\; M\,(b-a).$$

2) Si $|f(x)| \le M$ sur $[a,b]$, alors $\left|\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \le M\,(b-a)$.

3) Si $|f(x)| \le g(x)$ sur $[a,b]$ (g continue), alors $\left|\displaystyle\int_a^b f\right| \le \int_a^b g$.

Preuve de 1). On intègre $m \le f \le M$ (croissance) : $\int_a^b m\,\mathrm{d}x = m(b-a)$ et $\int_a^b M\,\mathrm{d}x = M(b-a)$.

Définition — Valeur moyenne

La **valeur moyenne** de f continue sur $[a,b]$ $(a<b)$ est le réel

$$\mu = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Théorème de la moyenne

Soit f continue sur $[a,b]$ avec $a<b$. Il existe (au moins) un réel $c \in [a,b]$ tel que

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = (b-a)\,f(c)} \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \mu = f(c).$$

Preuve. Soit F une primitive de f sur $[a,b]$; F est continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$. Par le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]a,b[$ tel que $F(b)-F(a) = F'(c)(b-a)$, c'est-à-dire $\int_a^b f = (b-a)f(c)$. ■

Interprétation géométrique : il existe un rectangle de base $[a,b]$ et de hauteur $f(c)$ dont l'aire est égale à celle du domaine situé sous la courbe (pour $f \ge 0$).

Exemple

1) Valeur moyenne de sin sur $[0,\pi]$: $\mu = \dfrac{1}{\pi}\,[-\cos x]_0^{\pi} = \dfrac{2}{\pi}$.

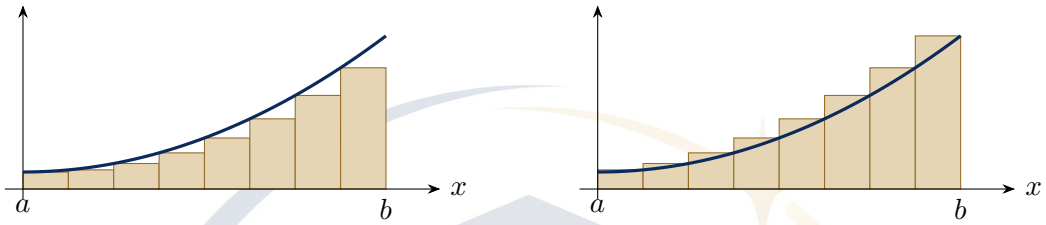
2) Encadrement : pour $x \in [0,1]$, $\frac{1}{2} \le \frac{1}{1+x} \le 1$, donc $\dfrac{1}{2} \le \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x} \le 1$ (en fait cette intégrale vaut $\ln 2 \approx 0{,}69$).

VI. Intégrale et somme : sommes de Riemann

Définition — Sommes de Riemann

Soit f continue sur $[a,b]$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On pose $x_k = a + k\dfrac{b-a}{n}$ pour $0 \le k \le n$ (subdivision régulière). On appelle **sommes de Riemann** de f :

$$S_n = \frac{b-a}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(x_k) \quad \text{(rectangles à gauche)}, \qquad T_n = \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f(x_k) \quad \text{(rectangles à droite)}.$$



S_n : rectangles à gauche $\qquad$ T_n : rectangles à droite

Figure 4 — Sommes de Riemann pour f croissante ($n = 8$) : $S_n \le \displaystyle\int_a^b f \le T_n$.

Théorème — Convergence des sommes de Riemann

Si f est continue sur $[a,b]$, alors

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = \lim_{n\to+\infty} T_n = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

En particulier (cas $a = 0$, $b = 1$) : $\displaystyle\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$

Preuve dans le cas f croissante. Sur $[x_k, x_{k+1}]$ on a $f(x_k) \le f(t) \le f(x_{k+1})$; en intégrant (longueur $\frac{b-a}{n}$) :

$$\frac{b-a}{n} f(x_k) \;\le\; \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(t)\,\mathrm{d}t \;\le\; \frac{b-a}{n} f(x_{k+1}).$$

En sommant de $k = 0$ à $n-1$ (relation de Chasles) : $S_n \le \displaystyle\int_a^b f \le T_n$, et $T_n - S_n = \frac{b-a}{n}(f(b) - f(a)) \to 0$. Si f est décroissante, les inégalités sont inversées.

Méthode — Limite d'une somme

On écrit $u_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} g\left(\frac{k}{n}\right)$ (en factorisant $\frac{1}{n}$ et en faisant apparaître $\frac{k}{n}$), on identifie g continue sur $[0,1]$, puis $\lim u_n = \displaystyle\int_0^1 g(x)\,\mathrm{d}x$.

Exemple

1) $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k^2} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+\left(\frac{k}{n}\right)^2} \longrightarrow \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$.

2) $v_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} \longrightarrow \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{1+x} = \ln 2$.

3) Comparaison série–intégrale. Soit $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Comme $x \mapsto \frac{1}{x}$ est décroissante, pour $k \geq 1$: $\frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{\mathrm{d}x}{x} \leq \frac{1}{k}$. En sommant de 1 à n :

$$H_{n+1} - 1 \leq \ln(n+1) \leq H_n \quad \Longrightarrow \quad \ln(n+1) \leq H_n \leq 1 + \ln n,$$

donc $H_n \to +\infty$ (et $H_n \sim \ln n$).

VII. Méthodes de calcul de limites avec des intégrales

Méthode 1 — Encadrer l'intégrande (ou l'intégrale) puis théorème des gendarmes

On encadre $f_n(x)$ sur l'intervalle d'intégration par des fonctions simples, on intègre (croissance de l'intégrale) et on conclut par le théorème d'encadrement.

Exemple

$u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x$. Pour $x \in [0,1]$: $0 \leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n$, donc $0 \leq u_n \leq \int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}$. Par encadrement, $\lim u_n = 0$.

$w_n = \int_n^{n+1} \frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t$: $\left|\frac{\sin t}{t}\right| \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{n}$ sur $[n, n+1]$, donc $|w_n| \leq \frac{1}{n} \cdot 1 \to 0$.

Méthode 2 — Monotonie et convergence

Pour une suite d'intégrales $I_n = \int_a^b f_n$: on étudie le signe de $I_{n+1} - I_n = \int_a^b (f_{n+1} - f_n)$. Si (I_n) est **monotone et bornée** (par exemple positive et décroissante), elle **converge**. On calcule ensuite la limite par la méthode 1, ou à l'aide d'une relation de récurrence obtenue par IPP.

Exemple

Pour u_n ci-dessus : $x^{n+1} \leq x^n$ sur $[0,1]$, donc $u_{n+1} \leq u_n$; la suite est décroissante et minorée par 0 : elle converge (les intégrales de Wallis W_n ont la même propriété).

Méthode 3 — Théorème de la moyenne

Pour $u_n = \int_n^{n+1} f(t)\,\mathrm{d}t$ avec f continue : il existe $c_n \in [n, n+1]$ tel que $u_n = f(c_n)$. Comme $c_n \geq n \to +\infty$, si $\lim_{+\infty} f = \ell$ alors $u_n \to \ell$.

Exemple

$$\int_n^{n+1} \arctan t\,\mathrm{d}t = \arctan(c_n) \to \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad \int_n^{n+1} e^{-t}\,\mathrm{d}t = e^{-c_n} \to 0.$$

Méthode 4 — Sommes de Riemann

Voir le paragraphe **VI** : $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{b-a}{n} \sum\limits_{k=1}^{n} f\left(a + k\dfrac{b-a}{n}\right) = \displaystyle\int_a^b f.$

Méthode 5 — Fonction définie par une intégrale (nombre dérivé)

Si $\Phi(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ avec f continue, alors $\Phi'(a) = f(a)$, c'est-à-dire

$$\lim_{x\to a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(a).$$

Pour une limite en $+\infty$: on utilise $f \geq g$ (croissance) avec une intégrale de g qui tend vers $+\infty$.

Exemple

$\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{x} \displaystyle\int_0^x \cos(t^2)\,\mathrm{d}t = \cos 0 = 1.$ De même, $\lim\limits_{x\to+\infty} \displaystyle\int_1^x \frac{\mathrm{d}t}{\sqrt{t}} = \lim\,(2\sqrt{x} - 2) = +\infty.$

VIII. Applications : aires et volumes

Propriétés

- **Aire entre deux courbes.** L'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, $\mathcal{C}_g$ et les droites $x = a$, $x = b$ est $\mathcal{A} = \displaystyle\int_a^b |f(x) - g(x)|\,\mathrm{d}x$ u.a. (soit $\int_a^b (f-g)$ si $f \geq g$).
- **Volume de révolution.** Le solide engendré par la rotation de $\mathcal{C}_f$ ($x \in [a,b]$) autour de l'axe (Ox) a pour volume $V = \pi \displaystyle\int_a^b \big(f(x)\big)^2\,\mathrm{d}x$ (en unités de volume, l'unité de volume étant $\|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\| \times \|\vec{k}\|$).

Exemple

1) Aire entre $y = x$ et $y = x^2$ sur $[0,1]$: $\displaystyle\int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ u.a.

2) Volume d'une boule de rayon R ($f(x) = \sqrt{R^2 - x^2}$ sur $[-R, R]$) :

$$V = \pi \int_{-R}^{R} (R^2 - x^2)\,\mathrm{d}x = \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3}\right]_{-R}^{R} = \pi\left(2R^3 - \frac{2R^3}{3}\right) = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

IX. Exercices d'entraînement

Exercice 1. Déterminer une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{x^2-3x+2}$ sur $]2,+\infty[$.

Exercice 2. Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi/2} x\cos x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 3. Déterminer $\displaystyle\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2+k^2}$.

Exercice 4. Calculer $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}\int_0^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t$.

Exercice 5. Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin^2 x\,\mathrm{d}x$ de deux façons (linéarisation, puis relation de Wallis).

Exercice 6. Montrer que $\ln(n+1)\le\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\le 1+\ln n$ pour tout $n\in\mathbb{N}^*$.

Exercice 7. Calculer $\displaystyle\int_0^1 x^2e^x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 8. Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi/4}\tan x\,\mathrm{d}x$.

Exercice 9. Calculer $\displaystyle\int_0^1\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x$.

Réponses

1) $\ln\dfrac{x-2}{x-1}$. **2)** $\dfrac{\pi}{2}-1$ (IPP avec $u=x$, $v'=\cos x$). **3)** $\dfrac{1}{n}\sum\dfrac{k/n}{1+(k/n)^2}\to\displaystyle\int_0^1\frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\ln 2}{2}$. **4)** 1 (nombre dérivé en 0 de $x\mapsto\int_0^x e^{t^2}\mathrm{d}t$). **5)** $\dfrac{\pi}{4}$. **6)** Voir l'exemple 3 du paragraphe VI. **7)** $e-2$ (deux IPP). **8)** $\dfrac{\ln 2}{2}$ ($\tan=\frac{-(\cos)'}{\cos}$). **9)** $\sqrt{2}-1$ (forme $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$).